

6.7. Dada la siguiente secuencia de registros *undo/redo-log* con *nonquiescent checkpointing* generados por el *log manager* correspondientes a la ejecución de las transacciones T_1 a T_5 :

1. $\langle \text{START } T_1 \rangle$
2. $\langle T_1, A, 26, 33 \rangle$
3. $\langle \text{START } T_2 \rangle$
4. $\langle \text{START } T_3 \rangle$
5. $\langle T_2, C, 51, 34 \rangle$
6. $\langle T_3, E, 21, 35 \rangle$
7. $\langle T_1, B, 25, 24 \rangle$
8. $\langle T_1, A, 33, 20 \rangle$
9. $\langle T_2, D, 18, 36 \rangle$
10. $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
11. $\langle \text{START } T_4 \rangle$
12. $\langle T_4, F, 19, 37 \rangle$
13. $\langle T_2, D, 36, 4 \rangle$
14. $\langle \text{START CKPT } (T_2, T_3, T_4) \rangle$
15. $\langle T_2, C, 34, 10 \rangle$
16. $\langle T_4, F, 37, 41 \rangle$
17. $\langle \text{START } T_5 \rangle$
18. $\langle T_3, E, 35, 52 \rangle$
19. $\langle T_5, G, 27, 43 \rangle$
20. $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
21. $\langle \text{END CKPT} \rangle$
22. $\langle T_5, G, 43, 28 \rangle$
23. $\langle T_4, H, 26, 23 \rangle$
24. $\langle \text{COMMIT } T_5 \rangle$
25. $\langle \text{COMMIT } T_4 \rangle$

Asuma que las entradas en el log son de la forma $\langle \text{transaccion}, \text{item}, \text{valor anterior}, \text{valor nuevo} \rangle$. Para los siguientes posibles escenarios de fallas:

- (a) El sistema *crashea* justo antes de que la línea 23 sea escrita en el disco.
- (b) Idem anterior pero para la línea 24.
- (c) Idem anterior pero para la línea 25.
- (d) El sistema *crashea* inmediatamente después de que la línea 25 fuera escrita en el disco.

Completar una tabla con los valores de los items A, B, C, D, E, F, G y H en el disco después de una recuperación exitosa.